

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC2008 - Programación Orientada a Objetos

EJERCICIO 4 - HERENCIA

RentaMovil

Análisis, Diseño e Implementación

Ciclo 2, 2026

Analisis:

RentaMovil es una empresa de alquiler de vehículos que necesita un sistema para gestionar su flota de automóviles, motocicletas y camionetas de carga Actualmente enfrenta dificultades para mantener la información actualizada y calcular correctamente los cobros debido a la variabilidad de características y tarifas según el tipo de vehículo

Requisitos funcionales:

- 1 Registrar vehículos con información común (placa, marca, modelo, tarifa diaria) e información específica según su categoría
- 2 Consultar la flota completa con sus características y disponibilidad
- 3 Cotizar alquileres sin confirmar la operación
- 4 Confirmar alquileres solo si el vehículo está disponible
- 5 Registrar devoluciones de vehículos
- 6 Generar reportes de la flota y ingresos acumulados
- 7 Validar que las operaciones sean consistentes (placas únicas, días positivos, tarifas válidas)

Datos a conservar:

Información común de todos los vehículos: placa (identificador único), marca, modelo, tarifa diaria, estado de disponibilidad e ingresos acumulados

Información específica por categoría

- Automóviles: número de pasajeros y tipo de transmisión (automática o manual)
- Motocicletas: cilindraje
- Camionetas: capacidad de carga en toneladas

Registro de alquileres: vehículo, cantidad de días, costo total y estado de confirmación

Reglas de cobro:

Automóviles: tarifa diaria multiplicada por días Recargo adicional de Q50 por día si la transmisión es automática

Motocicletas: tarifa diaria multiplicada por días Recargo único de Q75 si el cilindraje es mayor a 250 cc (se suma una sola vez, no depende de los días)

Camionetas: tarifa diaria multiplicada por días Recargo adicional de Q100 por tonelada de capacidad por cada día de alquiler

Clases:

La solución utiliza una jerarquía de herencia para reutilizar el código común y especificar el comportamiento particular de cada tipo de vehículo. Esta organización permite agregar nuevas categorías sin modificar el código existente.

Clase abstracta Vehículo: Define los atributos y métodos comunes a todos los vehículos. La clase incluye placa, marca, modelo, tarifa diaria, disponibilidad e ingresos acumulados. Define el contrato para el método abstracto `calcularCosto` que cada subclase implementará según sus reglas de cobro.

Clases concretas Automóvil, Motocicleta y Camioneta: Extienden `Vehículo` y añaden sus características específicas. Cada una implementa `calcularCosto` con la lógica de cobro correspondiente.

Clase Alquiler: Representa una transacción de alquiler asociando un vehículo, cantidad de días y costo total. Mantiene un estado para distinguir entre cotizaciones y alquileres confirmados.

Clase Empresa: Gestiona la colección de vehículos y el historial de alquileres. Implementa todas las operaciones del negocio como búsqueda, cotización, confirmación y devolución.

Clase RentaMóvil: Contiene la lógica de interacción con el usuario e inicializa la empresa con vehículos de demostración.

Justificación de la organización:

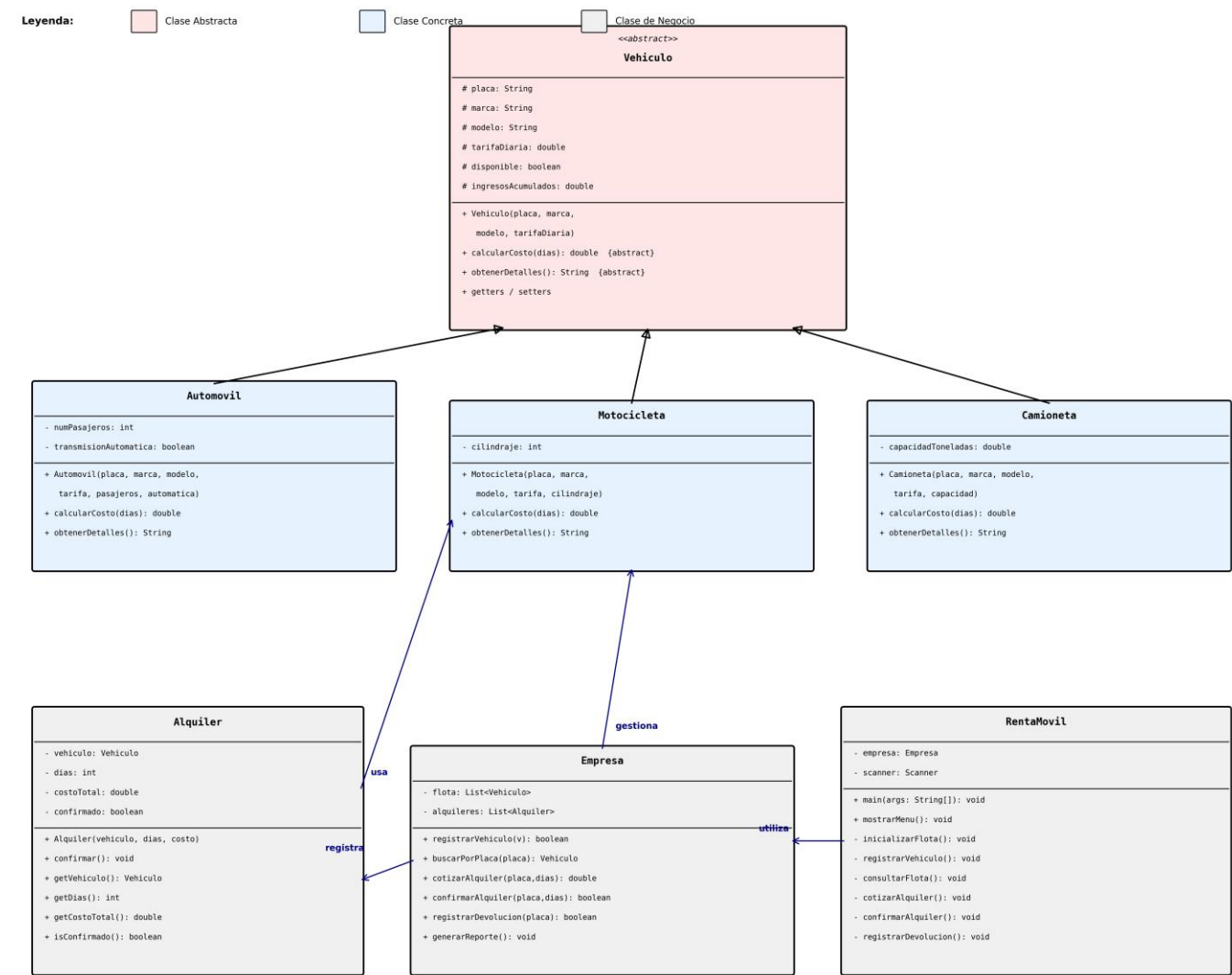
La herencia permite que los vehículos compartan atributos y métodos comunes evitando duplicación. Cada subclase solo define lo que es diferente. El método abstracto `calcularCosto` en la clase `Vehículo` establece un contrato que cada subclase implementa según sus reglas específicas.

Las decisiones de cobro se toman en el momento en que se calcula el costo dentro de cada subclase. Cuando se agrega una nueva categoría de vehículos, solo se necesita crear una nueva subclase de `Vehículo` sin modificar `Empresa` ni `RentaMóvil`. Esto hace el diseño escalable y mantenible.

Los ingresos se registran solo cuando un alquiler se confirma. Las cotizaciones no afectan el estado de la empresa. Las devoluciones no generan nuevos cobros, solo liberan el vehículo para futuros alquileres.

DIAGRAMA DE CLASES UML

Diagrama de Clases UML - RentaMovil



Evidencia

La aplicación inicia con 6 vehículos en total, 2 de cada categoría, todos disponibles y sin ingresos registrados. Esto permite observar las distintas condiciones de cobro descritas en el caso.

Tipo	Placa	Marca	Modelo	Tarifa	Detalles Específicos
Automóvil	ABC-001	Toyota	Corolla	Q200/día	5 pasajeros, Automática
Automóvil	ABC-002	Honda	Civic	Q180/día	5 pasajeros, Manual
Motocicleta	MOT-001	Yamaha	YZF-R3	Q75/día	321 cc (>250)
Motocicleta	MOT-002	Honda	CB125	Q50/día	125 cc (<250)
Camioneta	CAM-001	Ford	F-150	Q200/día	1.5 toneladas
Camioneta	CAM-002	Chevrolet	Silverado	Q250/día	2.0 toneladas

Pruebas ejecutadas

Se ejecutaron pruebas para cada categoría de vehículos demostrando los distintos cálculos de cobro. Se verificó que las cotizaciones no afecten el estado de los vehículos y que solo los alquileres confirmados generen ingresos. Se comprobó que las devoluciones liberen correctamente los vehículos y que se rechacen las operaciones inválidas.

Resultados

Datos Iniciales de la Flota

Automóvil ABC-001

Marca: Toyota
Modelo: Corolla
Tarifa: Q200/día
Detalles: 5 pasajeros, transmisión automática

Automóvil ABC-002

Marca: Honda
Modelo: Civic
Tarifa: Q180/día
Detalles: 5 pasajeros, transmisión manual

Motocicleta MOT-001

Marca: Yamaha
Modelo: YZF-R3
Tarifa: Q75/día
Detalles: 321 cc (mayor a 250)

Motocicleta MOT-002

Marca: Honda
Modelo: CB125
Tarifa: Q50/día
Detalles: 125 cc (menor a 250)

Camioneta CAM-001

Marca: Ford
Modelo: F-150

Tarifa: Q200/día

Detalles: 1.5 toneladas de capacidad

Camioneta CAM-002

Marca: Chevrolet

Modelo: Silverado

Tarifa: Q250/día

Detalles: 2.0 toneladas de capacidad

Resultados de Pruebas

Cotización Automóvil Automático

Acción: Cotizar ABC-001 por 3 días

Resultado esperado: Q750 (Q200 por 3 más Q50 por 3)

Resultado obtenido: Q750.00

Estado: Exitoso

Cotización Automóvil Manual

Acción: Cotizar ABC-002 por 3 días

Resultado esperado: Q540 (Q180 por 3, sin recargo)

Resultado obtenido: Q540.00

Estado: Exitoso

Cotización Motocicleta mayor a 250cc

Acción: Cotizar MOT-001 por 5 días

Resultado esperado: Q450 (Q75 por 5 más Q75)

Resultado obtenido: Q450.00

Estado: Exitoso

Cotización Motocicleta menor a 250cc

Acción: Cotizar MOT-002 por 5 días

Resultado esperado: Q250 (Q50 por 5, sin recargo)

Resultado obtenido: Q250.00

Estado: Exitoso

Cotización Camioneta

Acción: Cotizar CAM-001 por 3 días

Resultado esperado: Q1050 (Q200 por 3 más Q100 por 1.5 por 3)

Resultado obtenido: Q1050.00

Estado: Exitoso

Confirmar Alquiler Válido

Acción: Confirmar ABC-001 por 2 días

Resultado esperado: Alquiler confirmado, ingreso Q500

Resultado obtenido: Confirmado, Q500.00

Estado: Exitoso

Rechazar Alquiler Duplicado

Acción: Intentar alquilar ABC-001 nuevamente

Resultado esperado: Rechazo por no disponible

Resultado obtenido: Mensaje de error

Estado: Exitoso

Registrar Devolución

Acción: Devolver ABC-001

Resultado esperado: Vehículo disponible nuevamente

Resultado obtenido: Disponible para alquiler

Estado: Exitoso

Rechazar Devolución Inválida

Acción: Devolver MOT-002 que ya está disponible

Resultado esperado: Rechazo por no estar alquilado

Resultado obtenido: Mensaje de error

Estado: Exitoso

Cotizar Vehículo Ocupado

Acción: Cotizar ABC-001 estando ocupado

Resultado esperado: Se permite consultar sin confirmar

Resultado obtenido: Q400.00 mostrado

Estado: Exitoso

Registrar con Placa Repetida

Acción: Registrar ABC-001 nuevamente

Resultado esperado: Rechazo por placa duplicada

Resultado obtenido: Mensaje de error

Estado: Exitoso

Reporte General

Acción: Generar reporte tras varias operaciones

Resultado esperado: Mostrar disponibles, alquilados e ingresos

Resultado obtenido: Totales correctos

Estado: Exitoso